



GUÍA 3 BAIN083

Cálculo en Varias Variables para Ingeniería
Primer Semestre 2024

Teorema de la Función Implícita e Inversa

1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definida por

$$f(x, y) = (e^y, xe^{-y})$$

- a) Muestre que f es localmente invertible, con inversa diferenciable en una vecindad del punto (x_0, y_0) .
b) Es f invertible con inversa diferenciable en un entorno de un punto $(0, y_0)$?
2. Sea $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definida por, $f(x, y) = (\sin x, -y + x \sin x)$. Determine en qué puntos es f localmente invertible, con inversa diferenciable.
3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definida por

$$f(x, y) = (x^2 - 4y^2, 4xy)$$

Caracterizar los puntos alrededor de los cuales f tiene inversa local diferenciable y hallar su matriz jacobiana en el punto $(x, y) = (\frac{1}{2}, 1)$.

4. Compruebe que en un entorno de $(1, 1, 1, 1)$ el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - u - v^2 &= 0 \\ x^2 - y^2 + u^3 - v^3 &= 0 \end{aligned}$$

define funciones implícitas $(u, v) = f(x, y)$, $(x, y) = g(u, v)$.

5. Probar que es posible despejar de manera diferenciable u y v en función de x, y, z en las ecuaciones

$$\begin{aligned} xy^2 + xzu + yv^2 &= 3 \\ u^3xy + 2xv - u^2v^2 &= 2 \end{aligned}$$

en una vecindad del punto $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ y $(u, v) = (1, 1)$. Calcular $\frac{\partial u}{\partial z}$ y $\frac{\partial v}{\partial z}$ en $(1, 1, 1)$.

6. Compruebe que las ecuaciones

$$\begin{aligned} xz^3 + y^2u^3 &= 1 \\ 2xy^3 + u^z &= 0 \end{aligned}$$

definen en un entorno del punto $(x, y, z, u) = (0, 1, 0, 1)$ a las variables x, y como funciones implícitas de las variables z, u .

7. a) Compruebe que el sistema

$$\begin{aligned} xy^5 + yu^5 + v^5 &= 1 \\ x^5y + y^5u + v &= 1 \end{aligned}$$

define dos funciones $u = f(x, y)$, $v = g(x, y)$ de clase C^1 en un entorno U de $(x_0, y_0) = (0, 1)$ tales que $f(0, 1) = 1$, $g(0, 1) = 0$.

- b) Si se denota $G(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$, pruebe que G es invertible en un entorno de $(0, 1)$ y calcular la diferencial de la inversa en el punto $(1, 0)$.
8. Pruebe que el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} e^u + xy^2 + v &= 2 \\ \text{sen } u + x^2y + v^3 &= 1 \end{aligned}$$

define a u y v como funciones implícitas diferenciables de las variables x e y en una vecindad del punto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (0, 2, 0, 1)$. Sean $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$ las funciones implícitas cuya existencia se ha probado. Calcule

$$u(0, 2), \quad v(0, 2), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, 2), \quad \frac{\partial v}{\partial y}(0, 2)$$

9. Sea $f(x, y)$ la función definida implícitamente por las ecuaciones

$$\begin{aligned} x \sin y + e^u - e^v &= 0 \\ e^{x+y} - v \cos u &= 1 \end{aligned}$$

en un entorno del punto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (-\pi, \pi, 0, 0)$. Demuestre que f admite inversa local diferenciable en $(-\pi, \pi)$ y calcule la matriz jacobiana $J_{f^{-1}}(0, 0)$.

Extremos de Funciones

1. Identifique y clasifique los puntos críticos de las funciones siguientes.

- | | |
|---|---|
| a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 3x - 6y + 1$ | l) $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$ |
| b) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1$ | m) $f(x, y) = 2x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y - 12x - 4$ |
| c) $f(x, y) = x^2 - 2y^2 - 6x + 8y + 3$ | n) $f(x, y) = y^2 + x^4 + y^4$ |
| d) $f(x, y) = x^2 - xy - 2y^2 + 7x - 8y + 3$ | $\tilde{n}$) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ |
| e) $f(x, y) = x^2y - 2xy + 2y^2 - 15y$ | o) $f(x, y) = (ax^2 + by^2) e^{-(x^2+y^2)}$ |
| f) $f(x, y) = x^3 - 6x^2 - 3y^2$ | p) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$ |
| g) $f(x, y) = x^2y + y^2x$ | q) $f(x, y) = 1 + x^2 - y^2$ |
| h) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$ | r) $f(x, y) = (x - y + 1)^2$ |
| i) $f(x, y) = 2x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y - 12x - 4$ | s) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^3$ |
| j) $f(x, y) = x^3 + y^2 + -6xy + 9x$ | t) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ |
| k) $f(x, y) = 3x^2 - 3xy^2 + y^3 + 3y^2$ | |

Extremos Condicionados

1. Determine extremos (puntos y valores) de las siguientes funciones, que satisfagan las condiciones indicadas:

- a) $F_1(x, y) = x^2y$, si: $x^2 + 2y^2 = 6$.
b) $F_2(x, y, z) = x + y + z$, si: $x^2 + y^2 = 2$, $x + z = 1$.
c) $F_3(x, y) = xy$, si: $x + y = 1$.
d) $F_4(x, y) = x^2 + y^2$, si: $3x + 2y = 6$.
e) $F_5(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$, si: $y - x = \frac{\pi}{4}$.
f) $F_6(x, y, z) = xy^2z^3$, si: $x + y + z = 12$, $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$.
g) $F_7(x, y, z) = xyz$, si: $x + y + z = 5$, $xy + yz + zx = 8$.
h) $F_8(x, y, z) = xy$, si: $x^2 + y^2 = 1$, $x + z = 1$.

Extremos Absolutos

1. Determine extremos absolutos de las siguientes funciones en las regiones indicadas.

- a) $g_1(x, y) = 1 + x + 2y$, $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.
b) $g_2(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$, $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$.
c) $g_3(x, y) = 2x^2 - y^2$, $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 4y^2 \leq 1 \quad \wedge \quad x \leq \frac{1}{2} \right\}$.
d) $g_4(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$, $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$
e) $g_5(x, y) = x^2y$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1, y \geq x\}$.
f) $g_6(x, y) = x^2 - y^2$, $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 9x^2 + 4y^2 \leq 36\}$

2. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = \frac{-2(x + y)}{x^2 + y^2}$$

Determine sus extremos absolutos sobre la región $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

3. Determine sus extremos absolutos de la función $f(x, y) = (x|y| - y|x|)^{113}$ sobre el compacto $x^2 + y^2 \leq 1$.
4. Hallar el valor máximo y mínimo de la función definida por $f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ en el triángulo limitado por las rectas $x = 0$; $y = 0$; $x + y = 6$.
5. Hallar los valores máximos y mínimos de la función $f(x, y) = xy$, en el rectángulo $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$.

Problemas de Planteamiento

1. Plantee y resuelva los siguientes problemas de extremos:

- a) Entre todos los triángulos de perímetro igual a $2p$, determine el que tiene mayor área.
- b) Determine las dimensiones que debe tener una caja rectangular, sin tapa, si debe contener un volumen de 6 litros y la superficie debe ser la menor posible.
- c) Determine las dimensiones del paralelepípedo rectangular inscrito en el elipsoide de ecuación $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 - 36 = 0$, para que su volumen sea máximo.
- d) Determine el volumen máximo de una caja rectangular inscrita en una esfera de radio r .
- e) Represente un número positivo a como producto de cuatro factores positivos con la menor suma posible.
- f) La ecuación $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 9$, representa una elipse con centro en $O(0, 0)$. Determine la longitud de sus semiejes.
- g) Se inscribe en una esfera un cilindro con tapas, cuya superficie total es máxima. Determinar la relación que deben cumplir el radio y la altura de este cilindro.
- h) Halle el punto del paraboloide $z = (x - 2)^2 + 0,25(y - 3)^2 + 5$ más próximo al plano $x + y + z = 0$.
- i) ¿Cuál es el punto más cercado al origen en la curva C , intersección del plano $2y + 4z - 5 = 0$ con el cono $z^2 = 4(x^2 + y^2)$? ¿Cuál es esa distancia mínima?
- j) ¿En qué punto, del primer cuadrante, la tangente a la elipse de ecuación $2x^2 + y^2 - 2 = 0$, forma con los ejes coordenados un triángulo de menor área?
- k) Minimice el costo de fabricación de una caja rectangular de volumen dado $k[m^3]$, considerando que el frente y la parte posterior cuestan p pesos el m^2 , la parte superior e inferior q pesos el m^2 , y las otras caras r pesos el m^2 .
- l) Halle los puntos de la curva intersección de las dos superficies $x^2 - xy + y^2 - z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$, que están más próximos al origen.